

Исследование напряжённо-деформированного состояния в окрестности точки тела

Вариант: задача 1 — строка 14 ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$) и строка 11 ($\sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{zx}$);
задача 2 — σ_x по строке 29, σ_y по строке 8, τ_{xy} по строке 25. Порядок
решения — как на практическом занятии.

ЗАДАЧА 1

Трёхосное напряжённое состояние

Дано

Таблица 1 — компоненты напряжённого состояния, МПа						
ИСТОЧНИК	Σ_x	Σ_y	T_{xy}	Σ_z	T_{yz}	T_{zx}
строка № 14	-80	60	90	—	—	—
строка № 11	—	—	—	-60	50	-65
принято к расчёту	-80	60	90	-60	50	-65

Сталь: $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа; $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа; $R = 210$ МПа; $\gamma_c = 0,9$; $\nu = 0,3$.

1 Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

По **закону парности касательных напряжений** $\tau_{ij} = \tau_{ji}$:

$\tau_{xy} = \tau_{yx} = 90 \text{ МПа}; \quad \tau_{xz} = \tau_{zx} = -65 \text{ МПа}; \quad \tau_{yz} = \tau_{zy} = 50 \text{ МПа}$

Тензор напряжений в рассматриваемой точке:

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -80 & 90 & -65 \\ 90 & 60 & 50 \\ -65 & 50 & -60 \end{bmatrix} \text{ [МПа]}$$

Первый индекс у τ — площадка (её нормаль), второй — направление напряжения. Растягивающие нормальные напряжения направлены от грани, сжимающие — к грани.

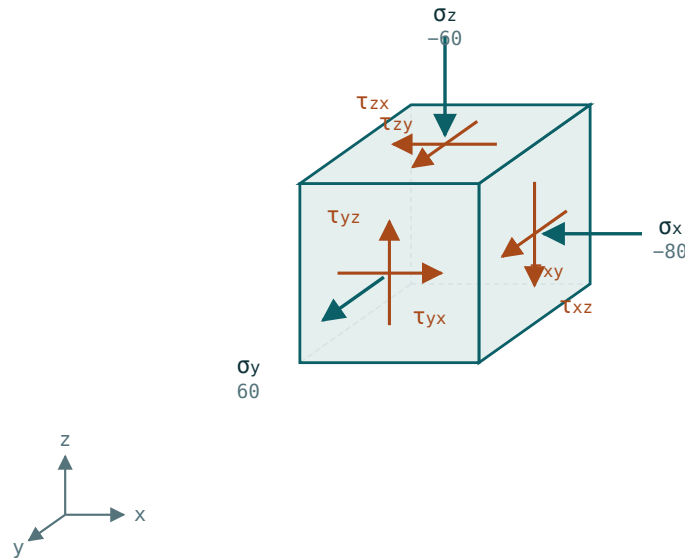


Рис. 1.1 — напряжения на гранях элементарного параллелепипеда, МПа. Оси: z вверх, x вправо, y на зрителя.

2 Главные напряжения

На главной площадке касательные напряжения отсутствуют ($\sigma \neq 0$, $\tau = 0$). Условия для нормали ν главной площадки дают однородную систему:

$$\begin{aligned} (\sigma_x - \sigma) \cdot l + \tau_{xy} \cdot m + \tau_{xz} \cdot n &= 0 \\ \tau_{yx} \cdot l + (\sigma_y - \sigma) \cdot m + \tau_{yz} \cdot n &= 0 \\ \tau_{zx} \cdot l + \tau_{zy} \cdot m + (\sigma_z - \sigma) \cdot n &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

где $l = \cos(\nu, x)$, $m = \cos(\nu, y)$, $n = \cos(\nu, z)$ — направляющие косинусы нормали. Система однородная, ненулевое решение существует только при равенстве нулю определителя, что даёт **кубическое уравнение**:

$$\sigma^3 - I_{1H} \cdot \sigma^2 + I_{2H} \cdot \sigma - I_{3H} = 0 \quad (1)$$

Инварианты

$$I_{1H} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = -80 + 60 + (-60) = \mathbf{-80 \text{ МПа}}$$

$$\begin{aligned} I_{2H} &= \sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2 = \\ &= (-80) \cdot 60 + 60 \cdot (-60) + (-60) \cdot (-80) - 90^2 - 50^2 - (-65)^2 = \\ &= -4800 - 3600 + 4800 - 8100 - 2500 - 4225 = \mathbf{-18425 \text{ МПа}^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{3H} &= \sigma_x \sigma_y \sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{zx}^2 - \sigma_z \tau_{xy}^2 = \\ &= 288000 - 585000 + 200000 - 253500 + 486000 = \mathbf{135500 \text{ МПа}^3} \end{aligned}$$

Подставляя в (1), получаем:

$$\sigma^3 + 80 \cdot \sigma^2 - 18425 \cdot \sigma - 135500 = 0$$

Решение кубического уравнения по теореме Виета

Уравнение (1) — приведённое кубическое: $\sigma^3 + b\sigma^2 + c\sigma + d = 0$, где $b = -I_{1H} = 80$, $c = I_{2H} = -18425$, $d = -I_{3H} = -135500$. По **теореме Виета** его корни связаны с коэффициентами тремя соотношениями, которые здесь есть не что иное, как инварианты напряжённого состояния:

$$\begin{aligned} \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 &= -b = I_{1H} \\ \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 &= c = I_{2H} \\ \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 &= -d = I_{3H} \end{aligned} \tag{3}$$

Существенно, что **если известен хотя бы один корень, два других находятся из обычного квадратного уравнения**: первое и третье соотношения сразу дают сумму и произведение оставшихся корней. Поэтому решение разбивается на два шага.

Шаг 1. Отыскание первого корня. Сначала проверим, нет ли целого корня. По теореме Безу целый корень обязан быть делителем свободного члена: $135500 = 2^2 \cdot 5^3 \cdot 271$, то есть $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \pm 20, \pm 25, \dots, \pm 271, \dots, \pm 135500$. Подстановка показывает, что **ни один делитель корнем не является**:

$$\begin{aligned} f(1) &= -153844; & f(-1) &= -116996; & f(5) &= -225500; & f(-5) &= -41500; \\ f(271) &= 20649116; & f(-271) &= -9169556 & \text{и т. д.} \end{aligned}$$

Значит корни иррациональные, и первый из них находим подстановкой, отслеживая перемену знака функции $f(\sigma) = \sigma^3 + 80\sigma^2 - 18425\sigma - 135500$:

Таблица 2 — подбор корня подстановкой

Σ , МПа	0	50	100	105	106	110
$f(\sigma)$	-135500	-731750	-178000	-30500	+1346	+136750

Функция меняет знак между $\sigma = 105$ и $\sigma = 106$, следовательно корень лежит внутри этого отрезка. Уточняем его линейной интерполяцией:

$$\sigma_1 \approx 105 + 1 \cdot 30500 / (30500 + 1346) = 105 + 0,958 = 105,958 \text{ МПа}$$

$$\text{проверка подстановкой: } f(105,95) = -265,2; \quad f(105,96) = +56,9; \quad f(105,958) = -7,5 \approx 0$$

$$\sigma_1 = 105,96 \text{ МПа}$$

Шаг 2. Два оставшихся корня — прямо из соотношений Виета. Из первого соотношения (3) получаем сумму, из третьего — произведение корней σ_2 и σ_3 :

$$\sigma_2 + \sigma_3 = I_{1H} - \sigma_1 = -80 - 105,9582 = -185,9582 \text{ МПа}$$

$$\sigma_2 \cdot \sigma_3 = I_{3H} / \sigma_1 = 135500 / 105,9582 = 1278,81 \text{ МПа}^2$$

По обратной теореме Виета числа с известной суммой и произведением являются корнями квадратного уравнения $t^2 - (\sigma_2 + \sigma_3) \cdot t + \sigma_2 \sigma_3 = 0$, то есть

$$t^2 + 185,9582 \cdot t + 1278,81 = 0$$

$$D = 185,9582^2 - 4 \cdot 1278,81 = 34580,46 - 5115,22 = 29465,24; \quad \sqrt{D} = 171,654$$

$$t = (-185,9582 \pm 171,654) / 2 \rightarrow t' = -7,152; \quad t'' = -178,806$$

Располагая все три корня от большего к меньшему ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$):

ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

$$\sigma_1 = 105,96 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 = -7,15 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = -178,81 \text{ МПа}$$

Проверка по теореме Виета

$$\begin{aligned}\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 &= 105,96 - 7,15 - 178,81 = -80,00 \text{ МПа} &= I_{1H} \\ \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 &= -18425 \text{ МПа}^2 &= I_{2H} \\ \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 &= 135500 \text{ МПа}^3 &= I_{3H}\end{aligned}$$

Все три соотношения выполняются точно — главные напряжения найдены верно. Все три главных напряжения отличны от нуля и не одного знака ($\sigma_1 > 0$ — растяжение, $\sigma_2 < 0$ и $\sigma_3 < 0$ — сжатие), следовательно напряжённое состояние — **трёхосное разноимённое**.

3 Косинусы и углы наклона главных площадок

Из системы (2) берём любые два уравнения и добавляем геометрическое условие:

$$\begin{aligned}(\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i + \tau_{xz} \cdot n_i &= 0 \\ \tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i + \tau_{yz} \cdot n_i &= 0 \\ l_i^2 + m_i^2 + n_i^2 &= 1\end{aligned}\tag{4}$$

Систему решаем по формулам Крамера. Вводим определители:

$$\begin{aligned}\Delta_i &= (\sigma_x - \sigma_i) \cdot (\sigma_y - \sigma_i) - \tau_{xy}^2 \\ \Delta 1_i &= -(\sigma_y - \sigma_i) \cdot \tau_{xz} + \tau_{xy} \cdot \tau_{yz} \\ \Delta 2_i &= -(\sigma_x - \sigma_i) \cdot \tau_{yz} + \tau_{yx} \cdot \tau_{xz} \\ D_i &= \sqrt{(\Delta 1_i)^2 + (\Delta 2_i)^2 + (\Delta_i)^2} \\ l_i &= \Delta 1_i / D_i; \quad m_i = \Delta 2_i / D_i; \quad n_i = \Delta_i / D_i\end{aligned}$$

Чтобы не накапливать ошибку округления, подставляем неокруглённые главные напряжения: $\sigma_1 = 105,9582$; $\sigma_2 = -7,1519$; $\sigma_3 = -178,8063$ МПа.

при $i = 1$ ($\sigma_1 = 105,96$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_1 = -185,9582; \quad \sigma_y - \sigma_1 = -45,9582$$

$$\Delta_1 = (-185,9582) \cdot (-45,9582) - 90^2 = 8546,3 - 8100 = 446,3$$

$$\Delta_{11} = -(-45,9582) \cdot (-65) + 90 \cdot 50 = -2987,3 + 4500 = 1512,7$$

$$\Delta_{21} = -(-185,9582) \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = 9297,9 - 5850 = 3447,9$$

$$D_1 = \sqrt{(1512,7^2 + 3447,9^2 + 446,3^2)} = 3791,5$$

$$l_1 = 0,3990; \quad m_1 = 0,9094; \quad n_1 = 0,1177$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -7,15$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_2 = -72,8481; \quad \sigma_y - \sigma_2 = 67,1519$$

$$\Delta_2 = (-72,8481) \cdot 67,1519 - 8100 = -4891,9 - 8100 = -12991,9$$

$$\Delta_{12} = -67,1519 \cdot (-65) + 4500 = 4364,9 + 4500 = 8864,9$$

$$\Delta_{22} = -(-72,8481) \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = 3642,4 - 5850 = -2207,6$$

$$D_2 = \sqrt{(8864,9^2 + 2207,6^2 + 12991,9^2)} = 15882,3$$

$$l_2 = 0,5582; \quad m_2 = -0,1390; \quad n_2 = -0,8180$$

при $i = 3$ ($\sigma_3 = -178,81$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_3 = 98,8063; \quad \sigma_y - \sigma_3 = 238,8063$$

$$\Delta_3 = 98,8063 \cdot 238,8063 - 8100 = 23595,6 - 8100 = 15495,6$$

$$\Delta_{13} = -238,8063 \cdot (-65) + 4500 = 15522,4 + 4500 = 20022,4$$

$$\Delta_{23} = -98,8063 \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = -4940,3 - 5850 = -10790,3$$

$$D_3 = \sqrt{(20022,4^2 + 10790,3^2 + 15495,6^2)} = 27521,6$$

$$l_3 = 0,7275; \quad m_3 = -0,3921; \quad n_3 = 0,5630$$

Таблица 3 — направляющие косинусы и углы наклона главных площадок

НОРМАЛЬ	$L = \cos(N, X)$	$M = \cos(N, Y)$	$N = \cos(N, Z)$	$\angle(N, X)$	$\angle(N, Y)$	$\angle(N, Z)$
$v_1 (\sigma_1)$	0,3990	0,9094	0,1177	66,49°	24,58°	83,24°
$v_2 (\sigma_2)$	0,5582	-0,1390	-0,8180	56,07°	97,99°	144,89°
$v_3 (\sigma_3)$	0,7275	-0,3921	0,5630	43,32°	113,08°	55,73°

Проверка на ортогональность. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому скалярное произведение нормалей любой пары должно равняться нулю. Косинусы округлены до четырёх знаков, поэтому точного нуля не получится: складываем отдельно положительные и отрицательные слагаемые, их разность (невязку) относим к бóльшей по модулю сумме и выражаем в процентах. Ортогональность считается подтверждённой, если погрешность **$\delta < 3$ %**.

пара 1 – 2:

$$\begin{aligned} & 0,3990 \cdot 0,5582 + 0,9094 \cdot (-0,1390) + 0,1177 \cdot (-0,8180) = \\ & = 0,22272 - 0,12641 - 0,09628 = 0,22272 - 0,22269 = 0,00003 \\ & b_{12} = 0,00003 / 0,22272 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_1 \perp v_2 \end{aligned}$$

пара 2 – 3:

$$\begin{aligned} & 0,5582 \cdot 0,7275 + (-0,1390) \cdot (-0,3921) + (-0,8180) \cdot 0,5630 = \\ & = 0,40609 + 0,05450 - 0,46053 = 0,46059 - 0,46053 = 0,00006 \\ & b_{23} = 0,00006 / 0,46059 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_2 \perp v_3 \end{aligned}$$

пара 3 – 1:

$$\begin{aligned} & 0,7275 \cdot 0,3990 + (-0,3921) \cdot 0,9094 + 0,5630 \cdot 0,1177 = \\ & = 0,29027 - 0,35658 + 0,06627 = 0,35654 - 0,35658 = -0,00004 \\ & b_{31} = 0,00004 / 0,35658 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_3 \perp v_1 \end{aligned}$$

Кроме того, для каждой нормали выполняется условие нормировки $l_i^2 + m_i^2 + n_i^2 = 1,000$ (0,99986; 1,00003; 0,99997). Все три погрешности много меньше 3 % — главные площадки взаимно перпендикулярны, направляющие косинусы найдены верно.

Нормаль к площадке определена **с точностью до знака**: векторы v_i и $-v_i$ задают одну и ту же главную площадку. Поэтому знаки всей тройки косинусов для каждого i могут быть взяты противоположными — на положение главных площадок и на величины главных напряжений это не влияет.

4 Главные площадки и главные напряжения

По найденным направляющим косинусам строим главный элемент — параллелепипед, гранями которого служат главные площадки. От центра каждой грани откладываем нормаль v_i и действующее на этой площадке главное напряжение σ_i : $\sigma_1 > 0$ — стрелка от грани, σ_2 и $\sigma_3 < 0$ — стрелки к грани.

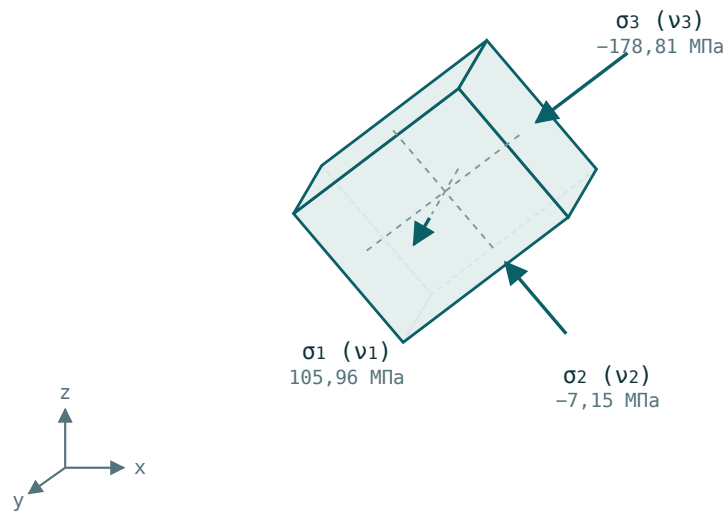


Рис. 1.2 — главный элемент: наклонённый параллелепипед, гранями которого служат главные площадки. Штриховые линии — нормали v_1 , v_2 , v_3 .

5 Экстремальные касательные напряжения

Они действуют на площадках, наклонённых под $\pm 45^\circ$ к главным площадкам:

$$\begin{aligned}\tau_{12} &= -(\sigma_1 - \sigma_2)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (105,96 + 7,15) = -56,56 \text{ МПа} \\ \tau_{23} &= -(\sigma_2 - \sigma_3)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (-7,15 + 178,81) = -85,83 \text{ МПа} \\ \tau_{31} &= -(\sigma_3 - \sigma_1)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (-178,81 - 105,96) = +142,38 \text{ МПа}\end{aligned}$$

Наибольшее по абсолютной величине — **$\tau_{31} = 142,38 \text{ МПа}$** ; оно действует на площадке, равнонаклонённой к первому и третьему главным направлениям. Знак касательного напряжения показывает его направление: если $\tau_{ij} > 0$, стрелка направлена от оси j к оси i , если $\tau_{ij} < 0$ — наоборот. На тех же диагональных плоскостях действуют и нормальные напряжения:

$$\begin{aligned}\sigma_{12} &= (\sigma_1 + \sigma_2)/2 = \frac{1}{2} \cdot (105,96 - 7,15) = 49,40 \text{ МПа} \\ \sigma_{23} &= (\sigma_2 + \sigma_3)/2 = \frac{1}{2} \cdot (-7,15 - 178,81) = -92,98 \text{ МПа} \\ \sigma_{31} &= (\sigma_1 + \sigma_3)/2 = \frac{1}{2} \cdot (105,96 - 178,81) = -36,42 \text{ МПа}\end{aligned}$$

Со стороны внешней нормали знак «+» означает, что напряжение направлено от сечения (растяжение), знак «-» — в сечение (сжатие).

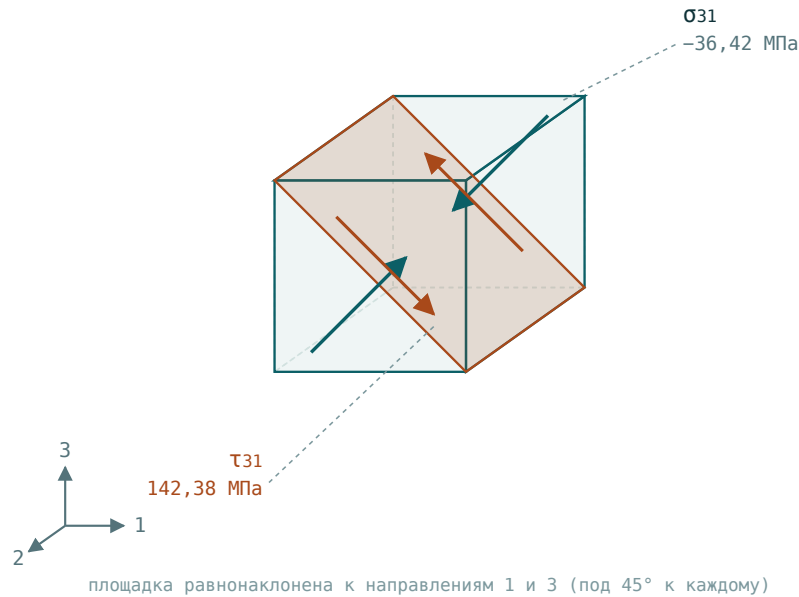


Рис. 1.3 — диагональная площадка, равнонаклонённая к главным направлениям 1 и 3: наибольшее касательное $\tau_{31} = 142,38$ МПа и нормальное $\sigma_{31} = -36,42$ МПа.

6 Деформации в исследуемой точке

а) Относительные линейные деформации

По обобщённому закону Гука $\epsilon_x = 1/E \cdot [\sigma_x - \nu \cdot (\sigma_y + \sigma_z)]$ и аналогично для y и z :

$$\epsilon_x = [-80 - 0,3 \cdot (60 - 60)] / 2,1 \cdot 10^5 = -80 / 2,1 \cdot 10^5 = -38,10 \cdot 10^{-5} \quad (\text{укорочение } dx)$$

$$\epsilon_y = [60 - 0,3 \cdot (-60 - 80)] / 2,1 \cdot 10^5 = 102 / 2,1 \cdot 10^5 = +48,57 \cdot 10^{-5} \quad (\text{удлинение } dy)$$

$$\epsilon_z = [-60 - 0,3 \cdot (-80 + 60)] / 2,1 \cdot 10^5 = -54 / 2,1 \cdot 10^5 = -25,71 \cdot 10^{-5} \quad (\text{укорочение } dz)$$

Объёмная деформация:

$$\theta = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = (1 - 2\nu)/E \cdot I_{1H} = 0,4 \cdot (-80) / 2,1 \cdot 10^5 = -15,24 \cdot 10^{-5}$$

$\theta < 0$ — объём элемента в окрестности точки **уменьшился**.

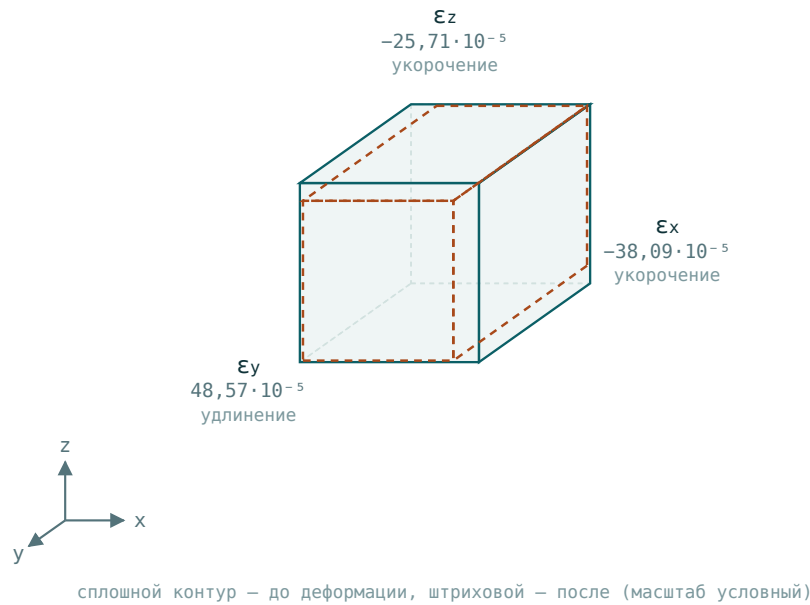


Рис. 1.4 — относительные линейные деформации: сплошной контур — до деформации, штриховой — после (масштаб условный).

б) Относительные угловые деформации

$$\begin{aligned}
 \gamma_{xy} &= \tau_{xy}/G = 90/(0,8 \cdot 10^5) = \mathbf{+112,50 \cdot 10^{-5}} \quad (\text{прямой угол между } x \text{ и } y \text{ уменьшился}) \\
 \gamma_{yz} &= \tau_{yz}/G = 50/(0,8 \cdot 10^5) = \mathbf{+62,50 \cdot 10^{-5}} \quad (\text{прямой угол между } y \text{ и } z \text{ уменьшился}) \\
 \gamma_{zx} &= \tau_{zx}/G = -65/(0,8 \cdot 10^5) = \mathbf{-81,25 \cdot 10^{-5}} \quad (\text{прямой угол между } z \text{ и } x \text{ увеличился})
 \end{aligned}$$

Величина γ_{ij} показывает изменение прямого угла между соответствующими осями: если знак «+», прямой угол **уменьшился**; если знак «-» — **увеличился**. Каждая из трёх угловых деформаций относится к своей координатной плоскости, поэтому все три видны на одном пространственном изображении элемента: верхняя грань лежит в плоскости xOy, правая — в yOz, передняя — в xOz.

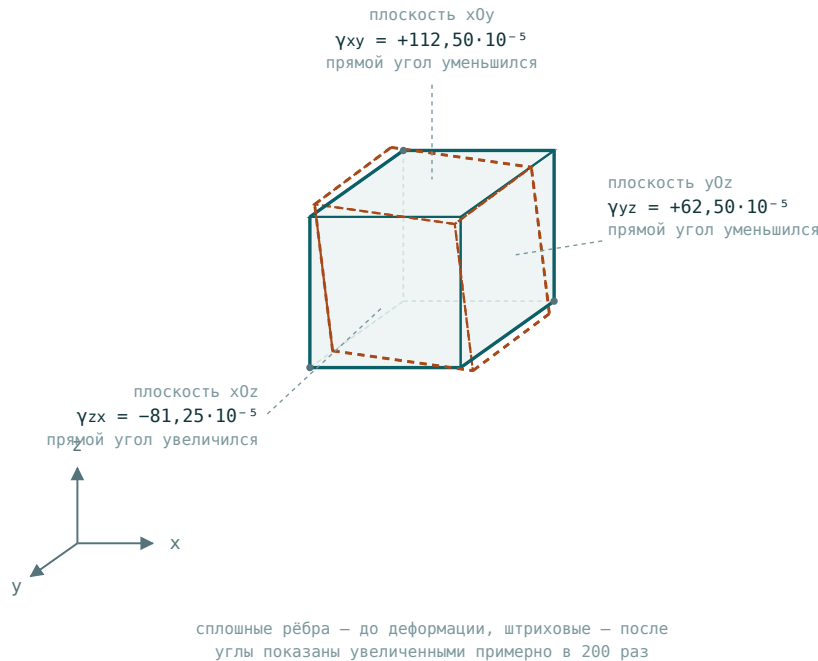


Рис. 1.5 — относительные угловые деформации на трёх координатных плоскостях. Сплошные рёбра — до деформации, штриховые — после; углы показаны увеличенными примерно в 200 раз (масштаб условный).

7 Полная удельная потенциальная энергия упругой деформации

Удельная энергия — энергия, приходящаяся на единицу объёма. Она складывается из двух составляющих: энергии изменения объёма и энергии изменения формы.

$$U_0 = U_0^{\text{об}} + U_0^{\text{ф}}$$

Полная энергия

$$U_0 = 1/(2E) \cdot [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu \cdot (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

Обе суммы в квадратных скобках — это в точности инварианты тензора напряжений, поэтому беру их не через округлённые корни, а точно:

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 &= I_{1H}^2 - 2 \cdot I_{2H} = (-80)^2 - 2 \cdot (-18425) = 6400 + 36850 = \mathbf{43250 \text{ МПа}^2} \\ \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 &= I_{2H} = \mathbf{-18425 \text{ МПа}^2} \end{aligned}$$

$$U_0 = [43250 - 2 \cdot 0,3 \cdot (-18425)] / (2 \cdot 2,1 \cdot 10^5) = \\ = (43250 + 11055) / 4,2 \cdot 10^5 = 54305 / 4,2 \cdot 10^5 = \mathbf{0,1293 \text{ МДж/м}^3}$$

Энергия изменения формы

$$U_0^\phi = (1 + \nu)/(6E) \cdot [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

$$\sigma_1 - \sigma_2 = 113,1101 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 - \sigma_3 = 171,6544 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 - \sigma_1 = -284,7646 \text{ МПа}$$

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2 \cdot (I_{1H}^2 - 3 \cdot I_{2H}) = 2 \cdot (6400 + 55275) = \mathbf{123350 \text{ МПа}^2}$$

$$\text{контроль по корням: } 113,1101^2 + 171,6544^2 + 284,7646^2 = 123350,0 - \text{сходится}$$

$$U_0^\phi = 1,3/(6 \cdot 2,1 \cdot 10^5) \cdot 123350 = 1,3 \cdot 123350 / 1,26 \cdot 10^6 = \mathbf{0,12727 \text{ МДж/м}^3}$$

Энергия изменения объёма

$$U_0^{об} = U_0 - U_0^\phi = 0,12930 - 0,12727 = \mathbf{0,00203 \text{ МДж/м}^3}$$

проверка по независимой формуле:

$$U_0^{об} = (1 - 2\nu)/(6E) \cdot I_{1H}^2 = 0,4 \cdot 6400 / 1,26 \cdot 10^6 = \mathbf{0,00203 \text{ МДж/м}^3} - \text{совпало точно}$$

ВЫВОД

$U_0 = 0,1293 \text{ МДж/м}^3 > U_0^\phi = 0,12727 \text{ МДж/м}^3$. На формоизменение уходит 98,4 % всей энергии, на изменение объёма — 1,6 %: состояние близко к чистому сдвигу.

Почему не 0,13018. Ту же энергию можно записать через компоненты: $U_0 = 1/(2E) \cdot [\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x)] + 1/(2G) \cdot (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)$. При $G = 0,8 \cdot 10^5$ из задания выйдет $0,03752 + 0,09266 = 0,13018 \text{ МДж/м}^3$. Разница в том, что G в задании округлён: согласованное с E и ν значение $G = E/[2(1+\nu)] = 0,80769 \cdot 10^5 \text{ МПа}$ даёт $0,03752 + 0,09177 = 0,1293 \text{ МДж/м}^3$ — ровно то же, что и по главным напряжениям. Формула по главным напряжениям от G не зависит, поэтому в отчёт идёт **0,1293 МДж/м³**, а 0,13018 — та же величина с округлённым G (расхождение 0,68 %).

8 Проверка прочности по IV (энергетической) теории

Формулировка. Опасное состояние наступает тогда, когда удельная энергия формоизменения достигает того же значения, что и в момент наступления опасного состояния при простом одноосном напряжённом состоянии. Используется модель Фёппля — Мизеса.

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \leq R \cdot \gamma_c$$

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{123350} = \sqrt{61675} = \mathbf{248,34 \text{ МПа}}$$

$$R \cdot \gamma_c = 210 \cdot 0,9 = \mathbf{189,0 \text{ МПа}}$$

УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = 248,34 \text{ МПа} > R \cdot \gamma_c = \mathbf{189,0 \text{ МПа}}$ — расчётное напряжение превышает предельное в 1,314 раза, то есть на **31,4 %**. Прочность тела в окрестности рассматриваемой точки не обеспечена: требуется снизить уровень напряжений либо применить сталь с более высоким расчётным сопротивлением R.

Связь пунктов 7 и 8. $U_0^\Phi = \sigma_{\text{экв}}^2 / (6G) = 248,3445^2 / (6 \cdot 0,80769 \cdot 10^5) = 0,12727 \text{ МДж/м}^3$ — то же число, что в п. 7. Это и есть содержание энергетической теории: $\sigma_{\text{экв}}$ — одноосное напряжение с такой же энергией формоизменения.

ЗАДАЧА 2

Двухосное напряжённое состояние

Дано

По условию $\sigma_z = 0$; $\tau_{zx} = \tau_{xz} = 0$; $\tau_{zy} = \tau_{yz} = 0$, а $\sigma_x \neq 0$, $\sigma_y \neq 0$, $\tau_{xy} \neq 0$. Такое состояние возникает в тонкой пластине ($h \ll a, b$), нагруженной по контуру.

Таблица 4 — компоненты двухосного напряжённого состояния, МПа			
ИСТОЧНИК	Σ_x	Σ_y	T_{xy}
строка № 29	–85	–	–
строка № 8	–	–30	–
строка № 25	–	–	–30
принято к расчёту	–85	–30	–30

Сталь: $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа; $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа; $R = 210$ МПа; $\gamma_c = 0,9$; $\nu = 0,3$.

1 Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

По закону парности $\tau_{xy} = \tau_{yx} = -30$ МПа. Для двухосного состояния тензор вырождается в матрицу 2×2 :

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -85 & -30 \\ -30 & -30 \end{bmatrix} \text{ [МПа]}$$

Оба нормальных напряжения отрицательны, поэтому стрелки направлены **к граням** (сжатие); касательные напряжения тоже отрицательны и потому направлены противоположно положительному направлению осей.

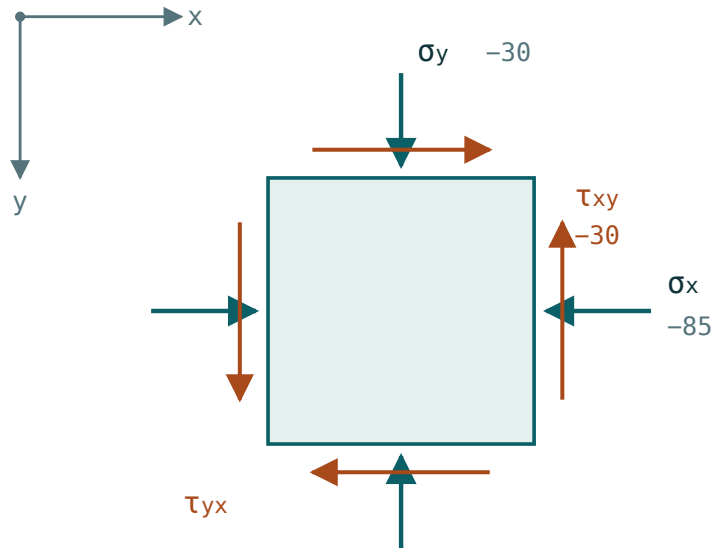


Рис. 2.1 — заданные напряжения на гранях элемента, МПа. Ось y направлена вниз, как на схеме элемента в тетради.

2 Главные напряжения

Используем то же кубическое уравнение (1):

$$\begin{aligned}
 I_{1H} &= \sigma_x + \sigma_y = -85 + (-30) = \mathbf{-115 \text{ МПа}} \\
 I_{2H} &= \sigma_x \cdot \sigma_y - \tau_{xy}^2 = (-85) \cdot (-30) - (-30)^2 = 2550 - 900 = \mathbf{1650 \text{ МПа}^2} \\
 I_{3H} &= \mathbf{0} \quad \text{— при двухосном состоянии третьего инварианта нет}
 \end{aligned}$$

Уравнение распадается:

$$\sigma \cdot (\sigma^2 - I_{1H} \cdot \sigma + I_{2H}) = 0 \quad \rightarrow \quad \sigma = 0 \quad \text{или} \quad \sigma^2 + 115\sigma + 1650 = 0$$

Корень $\sigma = 0$ отвечает площадке с нормалью z: по условию на ней нет ни нормальных, ни касательных напряжений, значит ось z — главная.

Квадратное уравнение даёт два оставшихся корня:

$$\sigma_{1,2} = I_{1H}/2 \pm \sqrt{[(I_{1H}/2)^2 - I_{2H}]} = (\sigma_x + \sigma_y)/2 \pm \sqrt{[(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\begin{aligned}
 (\sigma_x + \sigma_y)/2 &= (-85 - 30)/2 = -57,5 \text{ МПа} \\
 (\sigma_x - \sigma_y)/2 &= (-85 + 30)/2 = -27,5 \text{ МПа} \\
 \sqrt{(-27,5)^2 + (-30)^2} &= \sqrt{756,25 + 900} = \sqrt{1656,25} = 40,6971 \text{ МПа} \\
 \sigma' &= -57,5 + 40,70 = -16,80 \text{ МПа} \\
 \sigma'' &= -57,5 - 40,70 = -98,20 \text{ МПа}
 \end{aligned}$$

Располагаем все три корня от большего к меньшему ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$):

ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

$$\sigma_1 = 0; \quad \sigma_2 = -16,80 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = -98,20 \text{ МПа}$$

В примере с занятия оба плоских корня были ненулевыми и разного знака, поэтому они и оказались σ_1 и σ_2 . Здесь оба отрицательны, так что нулевой корень — наибольший, и он становится σ_1 . Для дальнейших пунктов ($\tau_{\max}$, $\sigma_{\text{ЭКВ}}$) нумерация важна, поэтому она выписана явно.

Таблица 5 — проверка по инвариантам

ИНВАРИАНТ	ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТЫ	ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
I_1H	$\sigma_x + \sigma_y = -115 \text{ МПа}$	$0 - 16,8029 - 98,1971 = -115 \text{ МПа}$
I_2H	$\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2 = 1650 \text{ МПа}^2$	$0 + 1650,0 + 0 = 1650 \text{ МПа}^2$
I_3H	0	$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = 0$

Все инварианты совпали — главные напряжения найдены верно. Оба ненулевых главных напряжения отрицательны, третье равно нулю, значит вид напряжённого состояния — **двухосное сжатие**.

3 Углы наклона главных площадок к оси x

На главной площадке касательных напряжений нет, поэтому для двухосного состояния условия на нормали дают систему:

$$\begin{aligned}
 (\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i &= 0 & (a) \\
 \tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i &= 0 & (b)
 \end{aligned}$$

где $l_i = \cos(\sigma_i \wedge x)$, $m_i = \cos(\sigma_i \wedge y)$. Ось y направлена вниз, поэтому

$$l_i = \cos \alpha_i; \quad m_i = \cos(\alpha_i + 90^\circ) = -\sin \alpha_i$$

Подставляем в (b) и делим на $\cos \alpha_i$:

$$\tau_{yx} \cdot \cos \alpha_i - (\sigma_y - \sigma_i) \cdot \sin \alpha_i = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{tg \alpha_i = \tau_{yx} / (\sigma_y - \sigma_i)} \quad (5)$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -16,80$ МПа):

$$\mathbf{tg \alpha_2 = -30 / (-30 + 16,8029) = -30 / (-13,1971) = 2,2732 \quad \rightarrow \quad \alpha_2 = +66,26^\circ}$$

при $i = 3$ ($\sigma_3 = -98,20$ МПа):

$$\mathbf{tg \alpha_3 = -30 / (-30 + 98,1971) = -30 / 68,1971 = -0,4399 \quad \rightarrow \quad \alpha_3 = -23,74^\circ}$$

Проверка. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому

$$|\alpha_2| + |\alpha_3| = 66,26^\circ + 23,74^\circ = \mathbf{90,00^\circ} \quad \checkmark$$

Дополнительная проверка — подстановкой найденных косинусов обратно в систему:

Таблица 6 — контроль направляющих косинусов

НОРМАЛЬ	$L = \cos A$	$M = -\sin A$	$L^2 + M^2$	УР. (A)	УР. (B)
$v_2 (\sigma_2), \alpha = 66,26^\circ$	0,40266	-0,91535	1,000000	0,000000	0,000000
$v_3 (\sigma_3), \alpha = -23,74^\circ$	0,91535	0,40266	1,000000	0,000000	0,000000

Оба уравнения обращаются в нуль — углы найдены верно. Третья главная площадка — это площадка с нормалью z ($\sigma_1 = 0$): она совпадает с плоскостью пластины и перпендикулярна двум найденным.

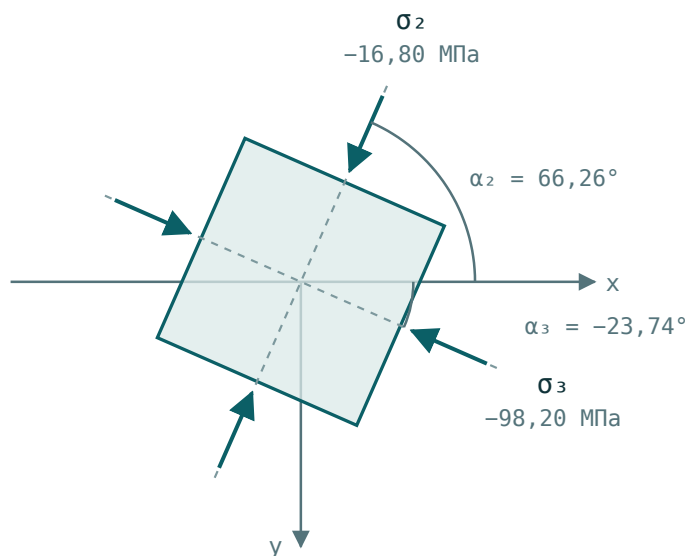


Рис. 2.2 — главный элемент: от оси x вверх отложен угол $\alpha_2 = 66,26^\circ$, перпендикулярно ему — направление $\alpha_3 = -23,74^\circ$. Оба главных напряжения сжимающие, поэтому стрелки направлены к граням.

Сверка с формулой $\operatorname{tg} 2\alpha_0$. Тот же результат даёт $\operatorname{tg} 2\alpha_0 = 2\tau_{xy}/(\sigma_x - \sigma_y) = -60/-55 = 1,0909 \rightarrow 2\alpha_0 = 47,49^\circ$, $\alpha_0 = 23,74^\circ$. Эта формула записана для системы с осью y **вверх** и углом против часовой стрелки: там $\sigma_3 = -98,20$ МПа лежит под $+23,74^\circ$, а $\sigma_2 = -16,80$ МПа — под $113,74^\circ$. Формула (5) использует ось y **вниз**, поэтому углы получаются зеркальными: $-23,74^\circ$ и $+66,26^\circ$. Взаимное расположение площадок и величины напряжений одинаковы, различается только знак отсчёта угла.

Выводы

ЗАДАЧА 1

- $I_{1H} = -80$; $I_{2H} = -18425$; $I_{3H} = 135500$
- $\sigma_1 = 105,96$; $\sigma_2 = -7,15$; $\sigma_3 = -178,81$ МПа
- трёхосное разноимённое состояние; все три соотношения Виета выполнены
- $\tau_{\max} = \tau_{31} = 142,38$ МПа
- $\theta = -15,24 \cdot 10^{-5}$ — объём уменьшился
- $\gamma_{xy} = +112,50$; $\gamma_{yz} = +62,50$; $\gamma_{zx} = -81,25$ ($\cdot 10^{-5}$)
- $U_0 = 0,1293$; $U_0^\phi = 0,12727$; $U_0^{об} = 0,00203$ МДж/м³
- $\sigma_{\text{экв}}^{IV} = 248,34 > R \cdot \gamma_c = 189,0$ МПа
- прочность не обеспечена, превышение 31,4 %

ЗАДАЧА 2

- $I_{1H} = -115$ МПа; $I_{2H} = 1650$ МПа²; $I_{3H} = 0$
- $\sigma_1 = 0$; $\sigma_2 = -16,80$; $\sigma_3 = -98,20$ МПа
- двухосное сжатие; проверка по инвариантам сошлась
- $\alpha_2 = +66,26^\circ$; $\alpha_3 = -23,74^\circ$; $|\alpha_2| + |\alpha_3| = 90^\circ$
- пп. 4 и далее — по следующему разбору

Все числовые значения пересчитаны программой в точной арифметике (дроби), корни уравнений — с 50 знаками; в тексте приведены округления. Сверка с предыдущей версией решения — скрипт `sverka.py`, все числа совпали.